

持続音楽器の演奏表情付けシステムにおける ヴィブラート表現力向上の検討

福知山公立大学情報学部 32245024 勝川千聖
指導教員 橋田光代

1 はじめに

管楽器演奏においてヴィブラートは音楽表現を豊かにする重要な要素である一方、その習得は容易ではない。ヴィブラートの揺れ方には多様なバリエーションが存在し、どのような揺れ方がどのような表現につながるのかを具体的に理解することが難しい。特に教育現場では、模倣や口頭説明に依存する指導が中心となり、学習者が自ら比較・試行しながら理解するための手がかりが十分に与えられていない。

一方、電子音楽や歌声合成の分野では、ヴィブラートは音高変動として数理的に定義され、精密な再現や最適化の対象として扱われてきた。しかし、これらの研究は必ずしも演奏者の理解や学習を直接の目的としたものではない。

そこで本研究では、ヴィブラートを「正解を当てるべき音響現象」や「最適化すべき対象」としてではなく、演奏者、特に初心者が違いを理解し、学習するための認知的対象として捉える。本稿では楽器演奏におけるヴィブラート表現に着目し、その実態を整理した上で、ヴィブラートを音響的に厳密に再現することよりも、演奏者が理解・学習可能で、かつコンピュータ上で扱いやすい表現モデルの構築を目指す。

なお、本研究でいう「初心者」とは、管楽器の基礎的な演奏経験および楽譜読解能力は有しているものの、ヴィブラートを意図的かつ安定して用いる経験が十分でない演奏者を指す。

2 ヴィブラートの定義と研究の立場

ニューグロブ音楽辞典 [1] において、ヴィブラート (vibrato) とは、「表現性を強めるため、多少とも急速かつ微細に音高を変動させることをいう。」と記載されている。この定義から、ヴィブラートは音高を中心とした周期的変動によって生じる効果であり、単なる装飾音にとどまらず、音色や響き、表現の豊かさに関与する音楽的要素であるといえる。

ヴィブラートにおける音高変動の幅や周期は、使用される楽器や演奏様式によって異なり、また演奏者個人の解釈や技量によっても大きく変化する。さらに、歴史的には時代や様式によってその使用法や評価が大きく異なってきたことが知られている。このように、ヴィブラートは単一の正解を持つ固定的な表現ではなく、多様な形態を許容する音楽的表現である。

一方、電子音楽や音声合成の分野においては、ヴィブラートは主に音高変動として数理的に定義され、精密な再現や制御を目的とした研究が行われてきた。例えば、電子楽器では LFO によるピッチ変調として実装されることが多く、音響表現を設計するための機能の一つとして扱われている。また、歌声合成システムにおいては、人間の歌唱表現を再現するため、ヴィブラートは歌唱らしさを構成する重

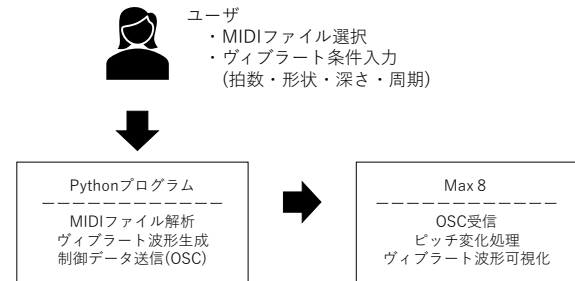


図1 提案システムの概要

要な要素として位置づけられ、周期や深さといったパラメータによって制御されている。

これらの研究は音響的な再現性や制御性の向上に重点を置くものであり、ヴィブラートをどのように理解し、学習するかという観点は必ずしも中心的に扱われてこなかった。本研究では、この点を踏まえ、ヴィブラートを音響現象として厳密に再現する対象ではなく、演奏者が違いを把握しやすい形に抽象化された表現として扱う。そのため、音高変動をセント (cents) 単位で記述し、変動幅や周期、形状といった要素を独立に操作可能な表現モデルを構築する。

3 ヴィブラート学習支援システムの提案

提案システムは、ヴィブラートを初心者が理解・学習するための認知的対象として提示することを目的とする。音高の周期的変動として定義されるヴィブラートを、変動幅や周期といった要素に分解し、演奏者がそれら进行操作・比較できるように設計した。

本システムでは、楽曲中の特定の音に対してヴィブラートを付加し、同一の音高条件下で異なる揺れ方を繰り返し聴取できるようにしている。これにより、演奏者は、ヴィブラートの有無や揺れ方の違いによって音の印象がどのように変化するかを段階的に確認することができる。

また、ヴィブラートの変動量はセント (cents) 単位で扱われており、音程感覚に基づいた直感的な操作を可能としている。周期や変動幅といったパラメータを変更することで、揺れの速さや大きさの違いを明確に比較できるようになっている。このような操作は、ヴィブラートを数値として理解することを目的とするものではなく、揺れ方の違いを感覚的に捉えるための手段として位置づけられている。

本システムは、音響現象の精密な再現を目的とするものではなく、演奏者の理解・学習を促進するための表現モデルを与える点に本研究の特徴がある。

図1に、システム全体図を示す。

4 おわりに

本研究では、ヴィブラートに関し調査し、演奏者の理解・学習するための認知的対象として捉え、そ

の表現モデルの構築を目指した。ヴィブラートを正解を当てべき音響現象や最適化の対象としてではなく、演奏者が違いを比較しながら把握するための表現として扱い、そのための支援システムを提案した。

提案手法では、ヴィブラートを音高変動としてモデル化し、変動幅や周期といった要素を操作可能な形で提示することで、演奏者が異なる揺れ方を可視化できるようにした。これにより、言語や数値だけでは捉えにくいヴィブラート表現の違いを感覚的に把握するための手がかりを与えられる一例を示した。特に初心者にとっては、模倣や口頭説明のみに依存することなく、試行錯誤を通じてヴィブラート表現を理解するための補助的な手段となることが期待される。

今後は、対象楽器の拡張や教育現場での利用を通じて、本表現モデルが演奏者の理解や学習にどのように寄与するのかを検討していく必要がある。また、演奏者間の個人差を考慮したパラメータ調整や提示方法の改善を行うことで、より実践的なヴィブラート学習支援システムへと発展させていくことが今後の課題である。

参考文献

[1] : ニューグローヴ世界音楽大事典.